Lógica de efeitos sonoros

HYDRAPHOBIA · referência mecânica do estado atual · outubro de 2026

Visão geral

O áudio é dividido em três barramentos: **música** (trilhas), **efeitos** (sons sintéticos de evento) e **voz** (vocalizações gravadas do personagem). Os quatro controles do jogador multiplicam esses barramentos: volume geral, música/ambiente, efeitos sonoros e vocalização. Os valores padrão são 72%, 34%, 78% e 80%, respectivamente.

Os arquivos vêm de **public/assets/audio**. O manifesto é gerado a partir da pasta; somente arquivos dentro de **Music** e **FX** entram na biblioteca. Uma faixa marcada com **rare** no nome tem 1% de chance de ser escolhida quando coexistir com faixas comuns. Arquivos duplicados em extensões diferentes contam uma vez. A seleção evita repetir imediatamente o último arquivo e nunca deixa o mesmo tocar três vezes seguidas quando há alternativa.

Roteamento por pasta e por nome

Origem	Categoria resultante	Observação
Music/Menu	Trilha do menu	Tela de menu.
Music/Ambient/LV0_lobby	Trilha do lobby	Todas as salas reconhecidas como nível 0.
Music/High Threat	Trilha de ameaça alta	Disponível para a biblioteca.
Music/Monster Chase	Trilha de perseguição	Disponível para a biblioteca.
Outras pastas Music	Ambiente genérico	Categoria musical padrão.
FX/Anxiety/LV1, LV2, LV3	Ansiedade calma, inquieta, terror	O nível vem da pasta.
FX/Anxiety (raiz)	Ansiedade inquieta	Exceto nomes safe_room e panicattack.
FX/Hunger e FX/Thirst	Normal ou crítico	_low_ ou início hunger_low/thirst_low define crítico.
FX/Low Health, Getting Hurt, Screams	Vida baixa, dano, grito	Categorias específicas.
Outras pastas FX	FX ambiente	Efeito genérico.

O gênero de uma vocalização é lido do nome do arquivo: female/fem/woman/women/girl/she atende personagem feminino; male/man/men/boy/masc/he atende masculino; sem marcador serve a ambos. Quando não houver arquivo compatível, a categoria inteira permanece disponível para não haver silêncio.

Gatilhos durante a partida

Causador	Efeito / regra
Menu	Solicita a trilha do menu. Em jogo, o nível 0 solicita a trilha de lobby; fora dele não há trilha automática.
Entrada em sala comum	Há 16% de chance de pedir a vocalização de alívio (safe room).
Entrar/esconder-se em perseguição	Ataque de pânico; esconder-se com sucesso também pode dispará-lo.
Sede e fome	Abaixo de 40: categoria normal. Abaixo de 15: categoria crítica.
Vida	Abaixo ou igual a 30: batimentos de vida baixa.
Ansiedade	Sempre consulta a faixa do nível atual: calma, inquieta ou terror.
Perigo	A partir de 40, consulta grito gravado. Separadamente, sons sintéticos escalam nos patamares 20/40/60/80.
Jumpscare	Som sintético de jumpscare e amostra de dano; a intensidade também escala duração, flash e tremor.

Configurações por categoria

Intervalo e cooldown estão em segundos. Nas categorias de voz, ambos os valores da definição são multiplicados por 3 antes de tocar. Pitch ± é a variação máxima aleatória de reprodução. Todas as categorias têm chance rare de 1%.

Categoria	Bus	Intervalo efetivo	Cooldown efetivo	Vol.	Pitch ±	Fade in/out
Menu	música	6-18 s	6 s	0,82	2%	2200/2600 ms
Lobby	música	12-40 s	6 s	0,74	2%	2200/2600 ms
Ameaça alta	música	5-16 s	6 s	0,86	2%	900/1600 ms
Perseguição	música	3-9 s	6 s	0,90	2%	500/1200 ms
Ambiente musical	música	14-42 s	6 s	0,78	2%	2200/2600 ms
Alívio	voz	135-360 s	135 s	0,72	4,5%	40/700 ms
Ataque de pânico	voz	75-210 s	66 s	0,92	4%	40/900 ms
Ansiedade calma	voz	120-285 s	72 s	0,62	5%	40/520 ms
Ansiedade inquieta	voz	78-210 s	48 s	0,76	5%	40/520 ms
Ansiedade terror	voz	54-144 s	36 s	0,88	5%	40/520 ms
Fome normal / crítica	voz	156-345 / 78-186 s	72 / 54 s	0,528 / 0,608	5%	40/520 ms
Sede normal / crítica	voz	144-324 / 72-174 s	72 / 54 s	0,66 / 0,76	5%	40/520 ms
Grito	voz	285-780 s	225 s	0,84	6%	40/900 ms
Vida baixa	FX	19-44 s	14 s	0,595	3,5%	40/520 ms
Dano	FX	9-22 s	7 s	0,748	4,5%	40/800 ms
FX ambiente	FX	38-92 s	12 s	0,80	5%	40/520 ms

Ajustes por arquivo

Arquivo reconhecido	Multiplicador de ganho
lobby_lights	1,20
lobby_song	0,95
ANXIETY_MALE_BREATHING_UNEASY_1	0,70
heartbeat_1	0,85

Anti-sobreposição e timing

Todo efeito que não é música reserva uma janela global até sua duração real (ou a estimativa inicial de 3,2 s) mais 2,4 s. Enquanto a janela estiver ocupada, efeitos não imediatos esperam. Além disso, vocalizações compartilham o grupo exclusivo **voz-do-personagem**; batimentos de vida baixa e dano compartilham o grupo **batimentos**. Eventos imediatos ainda respeitam cooldown, mas podem ignorar a espera aleatória; o painel DEV pode ignorar cooldown e grupo, cortando os efeitos em curso para tocar a amostra pedida.

Os sons sintéticos de perigo usam estes intervalos aleatórios: perigo 20-39: 9-16 s; 40-59: 7-13 s; 60-79: 5-9 s; 80+: 3-6 s. Nos dois níveis mais altos, o pan é sorteado entre esquerda e direita. As vocalizações são centralizadas por design.

Áudio configurado por sala

No editor, cada sala pode apontar para um arquivo e escolher volume de 0 a 1. O modo **tocar apenas uma vez** grava uma flag na campanha e não volta a tocar naquela sala; **repetir continuamente** faz loop enquanto a sala estiver ativa; **repetir a cada entrada** reinicia uma vez a cada entrada. Essa faixa tem fade-in de 0,8 s e fade-out de 0,5 s, usa o barramento de música e silencia a trilha automática enquanto estiver ativa.